

Iterazione 5

Durante l'iterazione 5 abbiamo implementato i casi d'uso UC14, UC15, UC16 con i relativi test e raffinato UC3 e fatto refactoring dovuto al cambio delle strutture degli utenti. Vengono aggiornati i documenti alla luce di nuovi casi d'uso aggiunti.

UC14

Nome del caso d'uso	Login Utente
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Utente
Parti interessate ed interessi	Utente: vuole effettuare l'accesso all'applicazione
Pre-condizioni	L' applicazione è in possesso dei dati relativi all'utente
Garanzie di successo	L' Utente effettua l'accesso
Scenario principale di successo	1. L'Utente avvia il software 2. L'Utente sceglie l'operazione "Login Utente" 3. L'Utente inserisce codice e password 4. Il Sistema riporta l'Utente al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Utente riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 3a: L'Utente è autenticato 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. L'Utente viene riportato al menù principale 3b: L' Utente inserisce delle credenziali non valide 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. L' Utente ripete il passo 2 inserendo credenziali alternative 3c: L' Utente inserisce un codice non esistente nel sistema 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. L' Utente ripete il passo 2 inserendo

	credenziali alternative
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione frequente, legata al numero di utenze
Varie	

UC15

Nome del caso d'uso	Logout Utente
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Utente
Parti interessate ed interessi	Utente: vuole effettuare una disconnessione
Pre-condizioni	L' Utente deve essere autenticato
Garanzie di successo	L' Utente effettua la disconnessione
Scenario principale di successo	1. L'Utente vuole disconnettersi dall'applicazione 2. L'Utente sceglie l'operazione "Logout Utente" 3. Il Sistema riporta l'Utente al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Utente riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 2a: L' Utente non è autenticato 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. L' Utente viene riportato al menù principale 2b: L'Utente è un Controllore e sta supervisionando un Automezzo 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. L' Utente viene riportato al menù principale
Requisiti speciali	

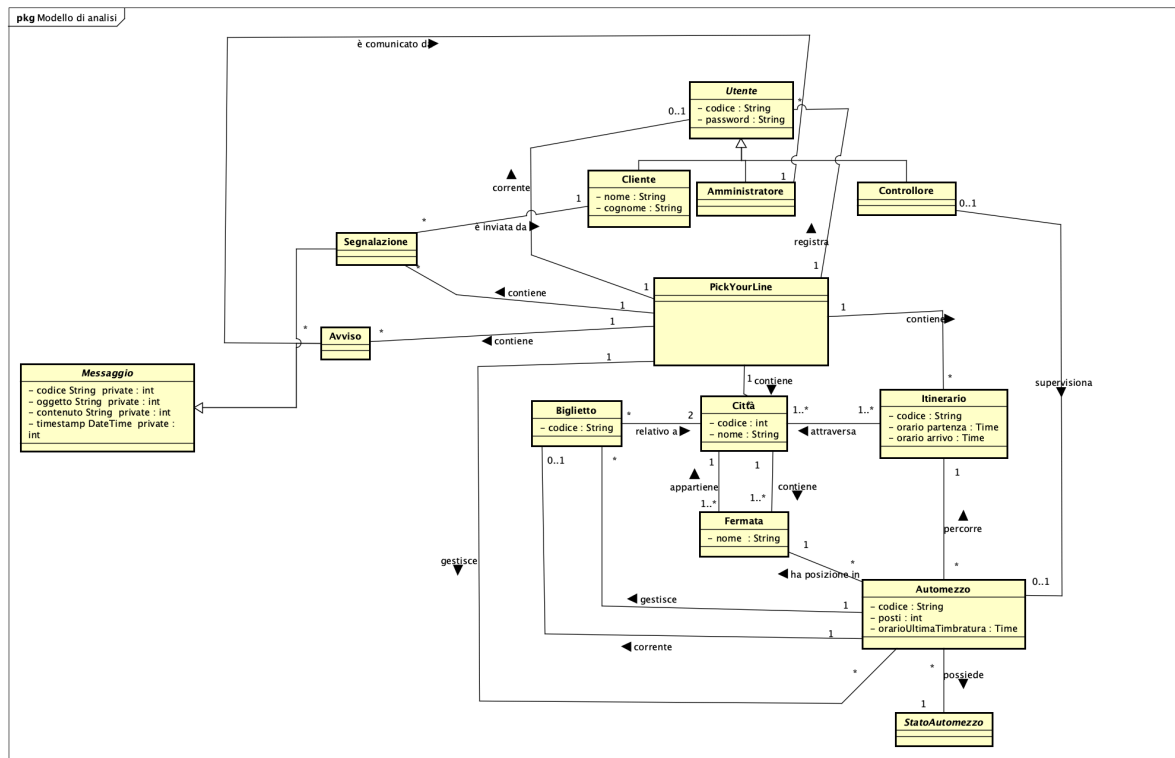
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione frequente, legata al numero di utenze
Varie	

UC16

Nome del caso d'uso	Registrazione Cliente
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Cliente
Parti interessate ed interessi	Cliente: vuole effettuare la registrazione
Pre-condizioni	-
Garanzie di successo	Il Cliente viene registrato
Scenario principale di successo	1. Il Cliente vuole registrarsi nell'applicazione 2. Il Cliente sceglie l'operazione "Registrazione Cliente" 3. Il Cliente inserisce codice, password, nome e cognome 4. Il Sistema riporta l'Utente al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. Il Cliente riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 3a: Il Cliente è autenticato 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. Il Cliente viene riportato al menù principale 3b: Il Cliente inserisce un codice già esistente 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. Il Cliente inserisce un codice alternativo 3c: Il Cliente inserisce un codice non valido 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. Il Cliente inserisce un codice

	alternativo 3d: Il Cliente inserisce una password non valida 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. Il Cliente inserisce una password alternativa
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione frequente, legata al numero di nuove utenze
Varie	

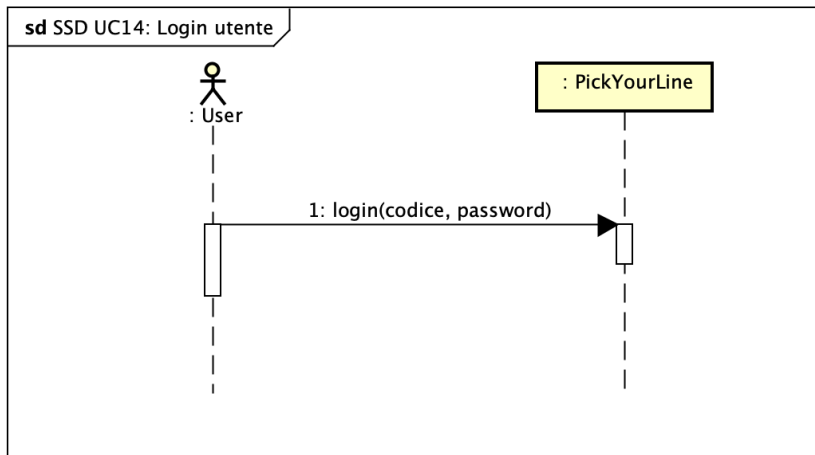
Modello di dominio



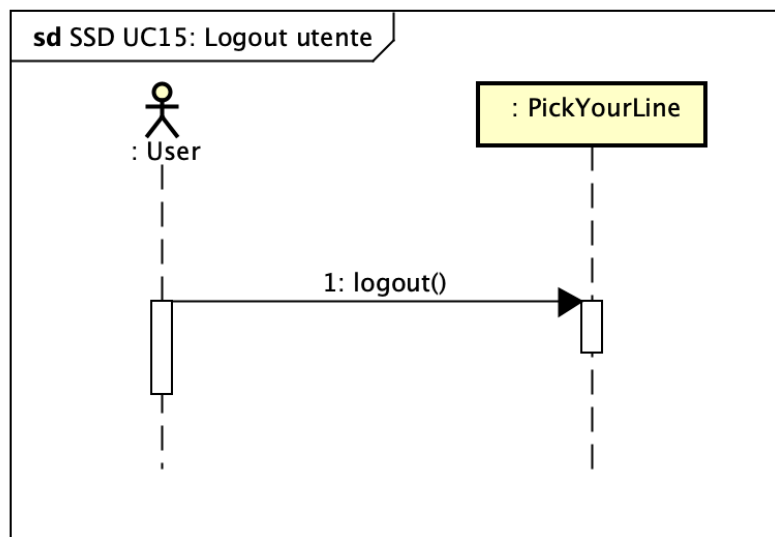
Nel seguente modello di dominio vengono applicate le seguenti modifiche rispetto a quello proposto nell'iterazione 4:

- Aggiunta dell'attributo password nella classe Utente
- Scioglimento associazioni: "registra" tra PickYourLine e Cliente, "registra" tra PickYourLine e Amministratore, "registra" tra PickYourLine e Controllore
- Aggiunta associazione "registra" tra PickYourLine e Utente

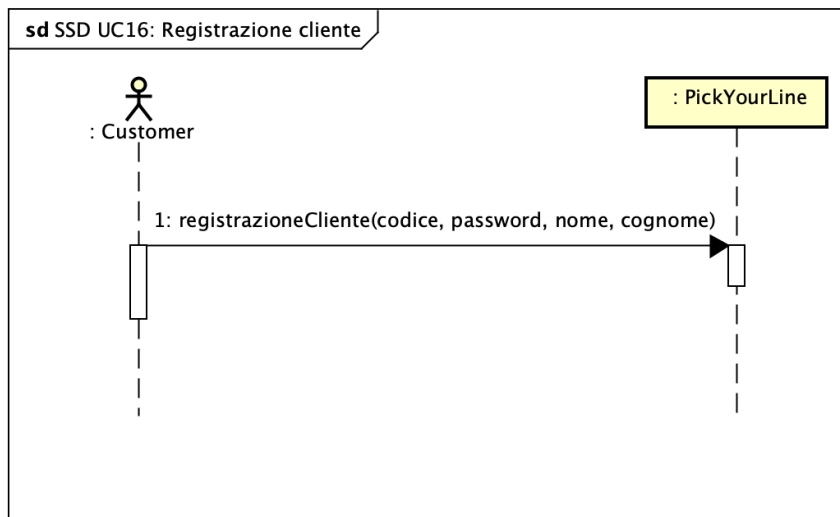
SSD UC14



SSD UC15



SSD UC16



Contratti delle operazioni

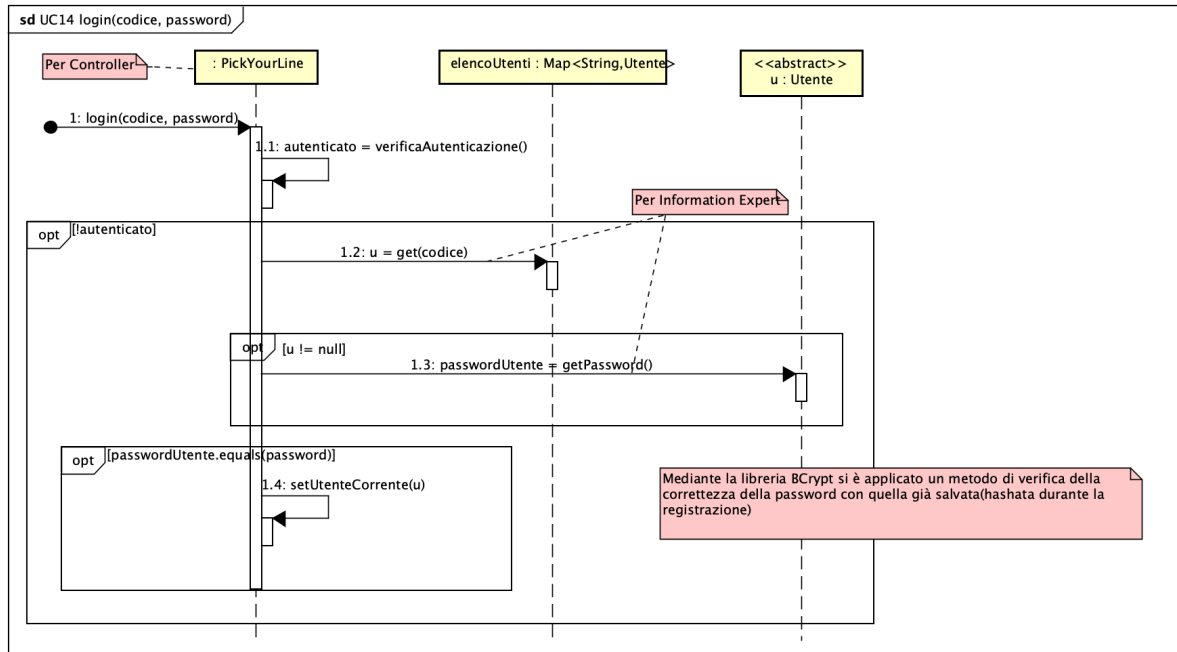
Operazione	login(email, password)
Riferimenti	UC14: Login utente
Pre-condizioni	L'Utente deve essere registrato
Post-condizioni	- viene recuperata un'istanza u di Utente sulla base delle credenziali - u viene associato a PickYourLine tramite l'associazione utenteCorrente

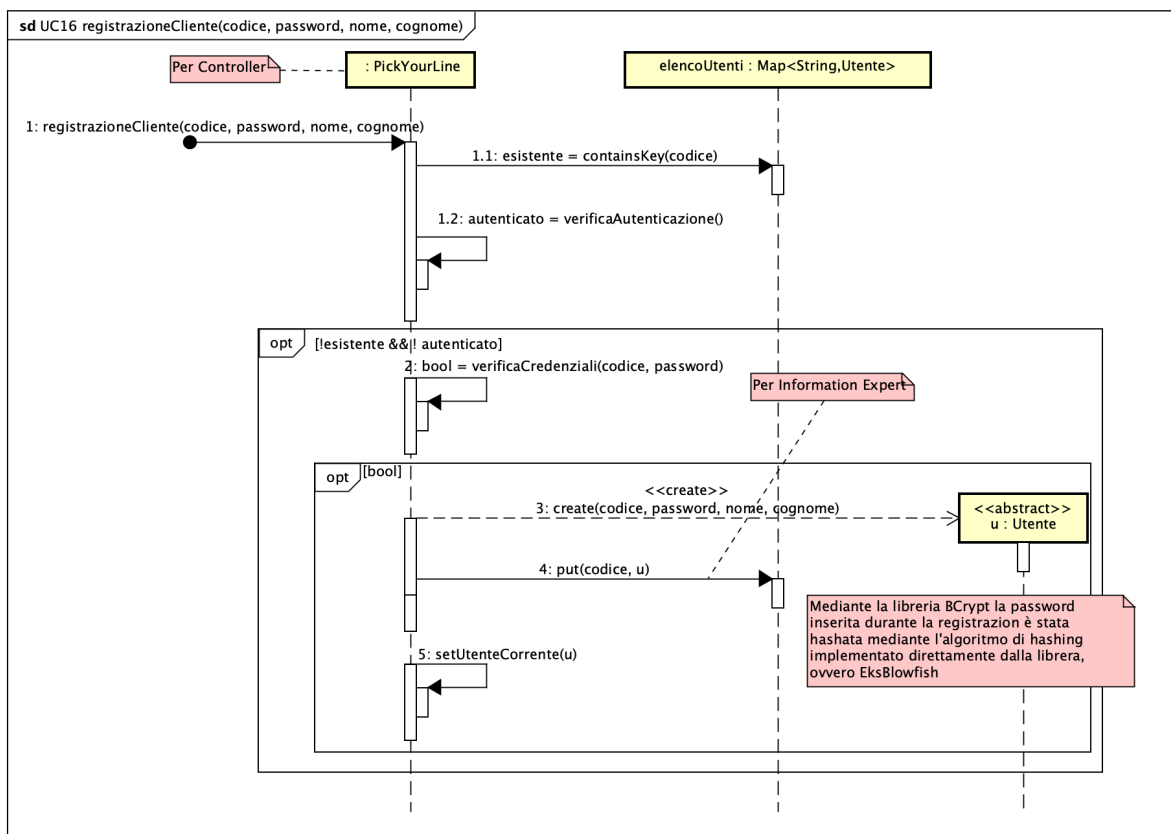
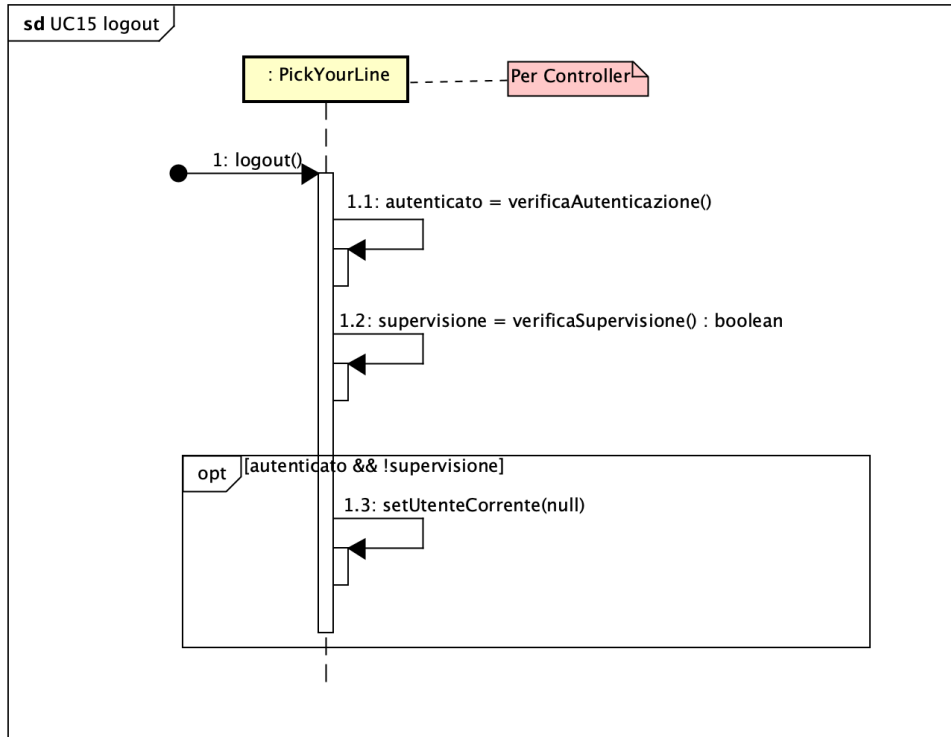
Operazione	logout()
Riferimenti	UC15: Logout utente
Pre-condizioni	L'Utente deve essere autenticato
Post-condizioni	- l'associazione tra u e PickYourLine viene sciolta

Operazione	registrazioneCliente(codice, password, nome, cognome)
Riferimenti	UC14: Registrazione cliente
Pre-condizioni	-
Post-condizioni	- viene creata un'istanza c di Cliente

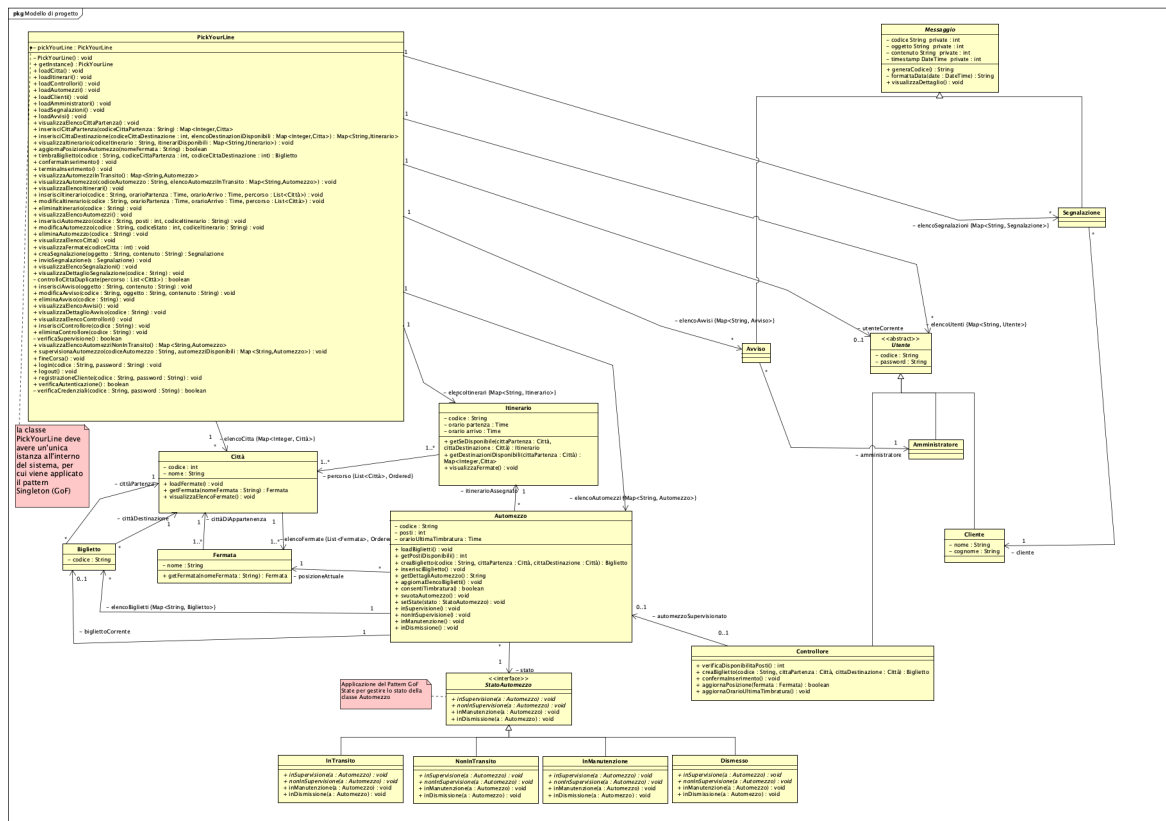
- vengono settati gli attributi di c
- c viene inserito nell'elenco dei Clienti
- c viene associato a PickYourLine tramite l'associazione utenteCorrente

Diagrammi di sequenza





Diagrammi delle classi di progetto



Caso d'uso d'avviamento

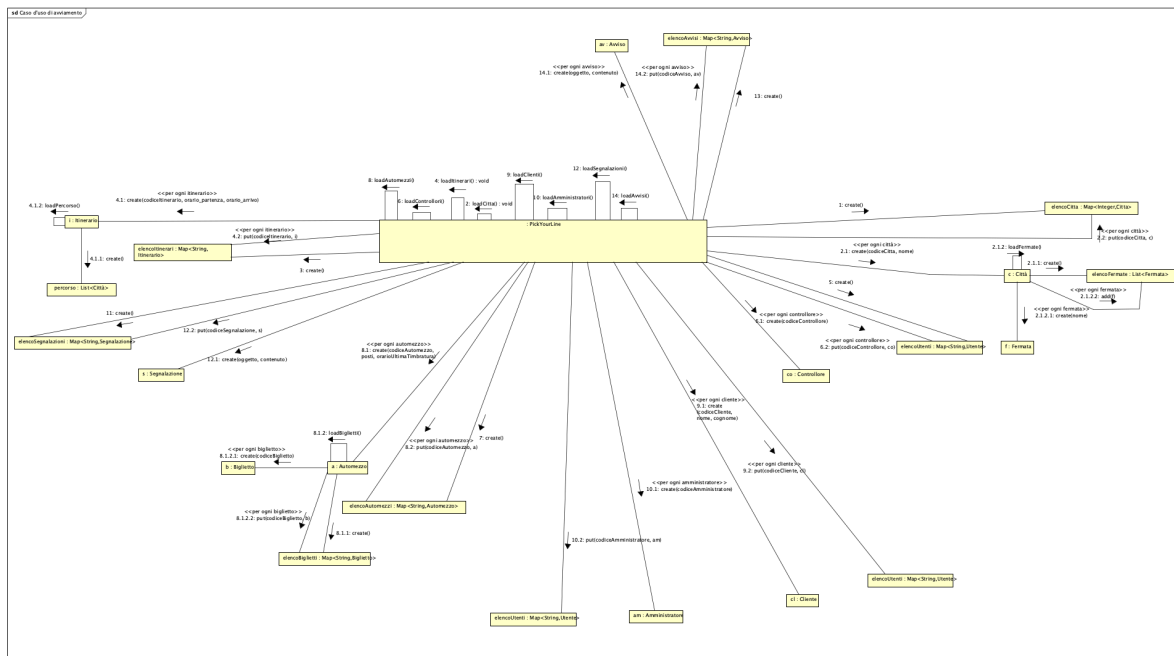
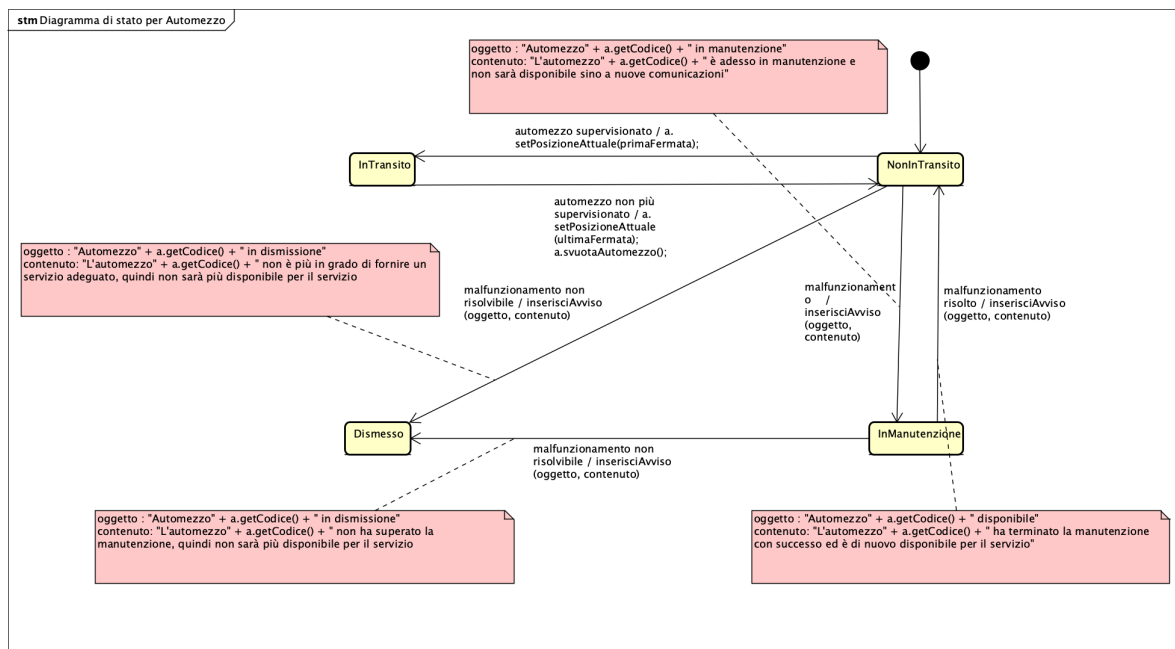


Diagramma di stato automezzo



Testing

testLoginConSuccesso()

Scopo: Verificare che l'operazione di login venga eseguita, senza lanciare nessuna eccezione

Realizzazione: Viene selezionato un utente già esistente e viene eseguito il metodo da testare, osservando che non lanci nessuna eccezione

testLoginConAccessoEffettuato()

Scopo: Verificare che venga sollevata l'eccezione nel caso in cui si voglia eseguire il metodo di login con già un cliente autenticato

Realizzazione: Viene impostato un utente come utente corrente, viene creato un altro utente e viene chiamato il metodo. Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testLoginConCodiceUtenteNonEsistente()

Scopo: Verificare che venga sollevata l'eccezione nel caso in cui si voglia inserire un utente che non è presente nel sistema

Realizzazione: Vengono impostati codice e password di un utente non presente nel sistema. Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testLoginConPasswordErrata()

Scopo: Verificare che venga sollevata un'eccezione nel caso in cui si inserisca la password sbagliata per un determinato cliente.

Realizzazione: Viene impostato il codice di un cliente presente nel sistema. Viene impostata una password per quel cliente che però è differente dalla password che il sistema ha in memoria. Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testLogout_Successo()

Scopo: Verificare che l'operazione di logout venga eseguita con successo senza lanciare eccezioni

Realizzazione: Viene settato un utente corrente e viene chiamato il metodo che si sta testando osservando che esso non lanci eccezioni

testLogout_AccessoNonEffettuato()

Scopo: Verificare che venga lanciata l'eccezione nel caso in cui si voglia effettuare il logout senza però prima aver effettuato l'accesso

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testLogout_SupervisioneInCorso()

Scopo: Viene verificato che venga sollevata l'eccezione nel caso in cui l'utente stia supervisionando un autobus

Realizzazione: Viene settato come utente corrente un controllore che sta supervisionando un automezzo. Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testRegistrazioneCliente_ConSuccesso()

Scopo: Verificare il corretto funzionamento dell'operazione "Registrazione Cliente"

Realizzazione: Settato l'utenteCorrente a nulla; lanciato l'operazione e verificato se l'elenco degli utenti contenesse il codice dell'utente che si è appena registrato

testRegistrazioneCliente_ClienteAutenticato()

Scopo: Verificare che venga lanciata l'eccezione durante l'operazione "Registrazione Cliente" nel momento in cui il Cliente è già autenticato

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testRegistrazioneCliente_ClienteGiaRegistrato()

Scopo: Verificare che venga lanciata l'eccezione durante l'operazione "Registrazione Cliente" nel momento in cui il Cliente è già registrato

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto

testRegistrazioneCliente_PasswordNonValida()

Scopo: Verificare che venga lanciata l'eccezione nel caso in cui si voglia registrare il cliente avente una password non corrispondente ai criteri imposti dal sistema

Realizzazione: Viene verificata che l'eccezione sia sollevata e che il messaggio corrisponda a quello previsto